# Beach Complex · Kubernetes POC

시스템 구성도 · As-built 기준 main fc129a42 (2026-10-30) · 저장소 기반 분석 · 인스턴스 유형·AZ는 AWS 콘솔 확인 (2026-10-30) · rev5

## Client

**Web client**
React

외부 경로 미검증

## Delivery · CI / CD

**GitHub**
feature → PR → main

PR / push

**CI**
빌드 · IaC 검증

main · 경로 조건

**CD**
amd64 이미지

이미지 push

**GHCR**
private · latest + SHA

이미지 pull
ghcr-pull

## Operator · 로컬 PC

**Grafana 접근**
SSM 포트 포워딩 :3001

SSM 터널
→ svc

**AWS CLI**
Run Command · S3 회수

명령 전송

**Git Bash**
provision-and-deploy.sh

terraform apply

## AWS · us-east-1

beach-vpc 10.0.0.0/16 · public-a / public-b

### Kubernetes 클러스터

kubeadm v1.36 · Cilium 1.20.2 · Pod CIDR 10.244.0.0/16

controller·DNS 미검증

**Ingress · nginx**
beach.example.com

GET /api/beaches

**Service beach**
ClusterIP :80 → 8080

실험 시 생성

**HPA**
min 2 · max 4 · CPU 60%

Ready Endpoint

#### obs-1

observability · t3.medium · 1b

**k6 Job**
부하 · 장애 실험

**Prom. Operator**
PodMonitor 반영

**Grafana**
Beach Overview

PromQL

**Prometheus**
30s · 2d · emptyDir

scrape :8081
Pod 전체

**Metrics Server**
kubectl top · HPA

**kube-state-metrics**
API 객체 상태

API 집계 · metrics.k8s.io

kubelet ↔ API

#### App Worker

app-1 · t3.small · 1a

app-2 · t3.small · 1b

**Beach Pod**
:8080 · :8081 mgmt
probe 3종 · preStop 10s
노드 간 균등 · 필수 분산

**Beach Pod**
:8080 · :8081 mgmt
probe 3종 · preStop 10s
노드 간 균등 · 필수 분산

CoreDNS

CoreDNS

PodMonitor 대상

JDBC

RESP

**PostgreSQL**
postgis 16 · :5432

**Redis**
readiness 의존 · :6379

Beach Pod: maxSkew 1 · DoNotSchedule · Node 장애 1회 실측(#6) · CoreDNS: app 노드 고정
PostgreSQL · Redis: app 노드 배치 · 두 Pod 노드 간 균등 · 필수 분산 · 영속 볼륨 없음

Pod 스케줄링 · kubelet

#### cp-1

Control Plane · t3.medium · 1a · 단일 CP (etcd 1개)

**kube-apiserver**
:6443 · 외부 기본 닫힘

**etcd**
단일 · 스냅샷 없음

**kube-scheduler**
nodeSelector · 분산

**kube-controller-manager**
Deployment · Endpoint

**kubectl · helm**
SSM 실행 지점

DaemonSet · 모든 노드: cilium-agent · kube-proxy · node-exporter

스크립트 실행

GHCR 토큰 조회

SSM Agent 업로드

**SSM Run Command**
SSH 미사용 · 유일한 접근

**Parameter Store**
/beach/dev/ghcr/token

운영자 → SSM → cp-1
kubectl · helm · kustomize

**S3 결과 버킷**
SSM 출력 · k6 원본

출력 회수 · aws s3 cp

프로비저닝

접근 제어

역할 연결

## External integrations

POC 비활성

**Firebase FCM**
FIREBASE_ENABLED=false

**Gmail SMTP**
MAIL_ENABLED=false

**AWS Lambda**
CONGESTION_BASE_URL 미주입

## 범례

- 서비스 요청
- Kubernetes 제어
- 배포 · 관리 · 인프라
- 관측 데이터 수집
- Grafana 조회

회색 점선 테두리 + 배지 = 설치 자동화·검증이 되지 않았거나 main에 병합되지 않은 구성

실험 시 생성 = 실험 스크립트가 생성 · 삭제

## Infrastructure

Terraform · deploy/k8s environments/dev

**Terraform**
로컬 state

초기화 설정

**cloud-init**
containerd · kubeadm

**EC2 4대**
t3.medium ×2 · t3.small ×2

**Security Group**
노드 간 self · 6443 닫힘

**IAM role**
SSM · ParamStore · S3

단명 클러스터 · 검증 후 terraform destroy